

🏠 BÀI TẬP VỀ NHÀ: ÔN TẬP CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO



HD giải chi tiết

I

TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (10 CÂU)

Câu hỏi 1

Một sợi tóc có độ dày khoảng $0,08 \text{ mm}$. Đổi độ dày này ra đơn vị micrômét (μm), ta thu được giá trị là:

- a) $8 \mu\text{m}$.
- b) $80 \mu\text{m}$.
- c) $0,8 \mu\text{m}$.
- d) $800 \mu\text{m}$.

Câu hỏi 2

Bước sóng của ánh sáng đỏ khoảng 700 nm . Giá trị này tương ứng với bao nhiêu Angström ($\text{\AA}$)?

- a) $7 \text{\AA}$.
- b) $70 \text{\AA}$.
- c) $7000 \text{\AA}$.
- d) $70000 \text{\AA}$.

Câu hỏi 3

Khối lượng nguyên tử của Oxygen nặng khoảng 16 amu . Biết $1 \text{ amu} \approx 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$. Nếu khối lượng này tương ứng với $x \times 10^{-27} \text{ kg}$ thì giá trị x là:

- a) 26,568.
- b) 2,6568.
- c) 0,26568.
- d) 265,68.

Câu hỏi 4

Một người đi bộ liên tục trong thời gian 2 giờ 15 phút. Thời gian đi bộ của người đó tính bằng đơn vị giây (s) là:

- a) 8100 s .
- b) 135 s .
- c) 3600 s .
- d) 4500 s .

Câu hỏi 5

Kích thước của một phân tử nước khoảng $3 \text{\AA}$. Đổi đường kính này ra nanômét (nm) ta thu được:

- a) 30 nm .
- b) $0,3 \text{ nm}$.
- c) 3 nm .
- d) $0,03 \text{ nm}$.

Câu hỏi 6

Đường kính của nguyên tử Carbon là $0,15 \text{ nm}$. Giá trị này tương đương với bao nhiêu Angström ($\text{\AA}$)?

- a) $1,5 \text{\AA}$.
- b) $15 \text{\AA}$.
- c) $0,15 \text{\AA}$.
- d) $150 \text{\AA}$.

Câu hỏi 7

Một xe máy di chuyển với tốc độ 36 km/h . Tốc độ của xe máy tính theo đơn vị m/s là:

- a) 10 m/s .
- b) 15 m/s .
- c) 20 m/s .
- d) 25 m/s .

Câu hỏi 8

Khối lượng nguyên tử của Carbon nặng khoảng 12 amu . Nếu khối lượng này tương ứng với $x \times 10^{-26} \text{ kg}$ thì giá trị x là:

- a) 1,9926.
- b) 19,926.
- c) 0,19926.
- d) 199,26.

Câu hỏi 9

Một vật có khối lượng 450 g . Đổi khối lượng này ra đơn vị kilôgam (kg) ta thu được:

- a) $4,5 \text{ kg}$.
- b) $0,45 \text{ kg}$.
- c) $0,045 \text{ kg}$.
- d) 45 kg .

Câu hỏi 10

Một hạt bụi mịn có đường kính khoảng $10 \mu\text{m}$. Giá trị này tương ứng với bao nhiêu milimét (mm)?

- a) $0,1 \text{ mm}$.
- b) $0,01 \text{ mm}$.
- c) $0,001 \text{ mm}$.
- d) 1 mm .

II

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (4 CÂU)

Câu hỏi 11

Khi tiến hành đổi các đơn vị đo chiều dài vi mô, hãy xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Kích thước của một phân tử nước khoảng 3 Å, tương đương với 0,3 nm.

☐
- b) Đường kính nguyên tử Carbon là 0,15 nm, tương đương với 1,5 μm.

☐
- c) Một vi khuẩn dài 4 μm thì dài gấp 50 lần một hạt bụi mịn có đường kính 80 nm.

☐
- d) Đơn vị 1 Å bằng đúng 10⁻¹⁰ mét (m).

☐

Câu hỏi 12

Khi đổi các đơn vị đo khối lượng và thời gian, hãy xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Khối lượng 450 g của một vật tương đương với 0,45 kg.

☐
- b) Một xe tải chở hàng nặng 3,2 tấn tương đương với 320 kg.

☐
- c) 1,2 giờ tương ứng với 4320 giây.

☐
- d) Khối lượng của một hạt electron khoảng 0,00055 amu, tương đương 9,1 × 10⁻³¹ kg.

☐

Câu hỏi 13

Khi đổi đơn vị đo kích thước và khối lượng nguyên tử, hãy xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đường kính nguyên tử Nitrogen là 1,2 Å, tương đương với 0,12 nm.

☐
- b) Một hạt bụi có kích thước 10 μm thì nhỏ hơn một sợi tóc có đường kính 0,06 mm.

☐
- c) 1 amu bằng đúng 1,6605 × 10⁻²⁴ kg.

☐
- d) Khối lượng của 10 nguyên tử Hydrogen (mỗi nguyên tử nặng 1 amu) khoảng 1,6605 × 10⁻²⁶ kg.

☐

Câu hỏi 14

Khi tiến hành đổi các đơn vị đo tốc độ và thời gian di chuyển, hãy xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tốc độ 54 km/h tương đương với 15 m/s.

☐
- b) Một người chạy bộ với tốc độ 4 m/s nghĩa là trong 1 phút người đó chạy được 240 mét.

☐
- c) Khoảng thời gian 1,5 giờ đổi ra đơn vị phút là 90 phút.

☐
- d) Một ngày tiêu chuẩn Trái Đất có đúng 1440 phút.

☐

III BÀI TẬP TỰ LUẬN TÍNH TOÁN (3 CÂU)

Câu hỏi 15

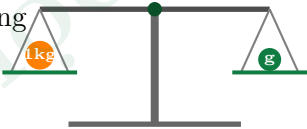
Một nguyên tử sắt có đường kính khoảng 2,5 Å. Em hãy đổi đường kính này ra đơn vị nanômét (nm).



_____ ✿ _____

Câu hỏi 16

Khối lượng nguyên tử của Carbon nặng khoảng 12 amu. Nếu khối lượng này tương ứng với $x \times 10^{-26}$ kg thì x bằng bao nhiêu?



_____ ✿ _____

Câu hỏi 17

Một người đi xe đạp trên quãng đường dài 36 km hết thời gian 2,5 giờ. Em hãy tính tốc độ của người đó ra đơn vị mét trên giây (m/s).



_____ ✿ _____
